МАТЕМАТИКА • 6 КЛАСС

# Чек-лист

## Дроби, уравнения

## и текстовые задачи

Удобные вычисления • НОК и НОД

Математический язык • Практические задачи

15 октября 2026 года

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Ксении Васильченко

# 1. Удобные вычисления с дробями

☐ Вы замечаете слагаемые с одинаковыми знаменателями и группируете их.

☐ Вы сохраняете все слагаемые на каждом промежуточном шаге.

**Пример 1.** Сначала объединим дроби со знаменателем 15:

$$2\frac{4}{15}+1\frac{7}{20}+3\frac{11}{15}=\left(2\frac{4}{15}+3\frac{11}{15}\right)+1\frac{7}{20}$$
$$=6+1\frac{7}{20}=\boxed{7\frac{7}{20}}.$$

При *сложении* слагаемые можно переставлять и группировать. При вычитании важно сохранить знак, относящийся к каждому слагаемому.

**Пример 2.** Минус перед скобками меняет знаки внутри:

$$a-(b+c)=a-b-c,\qquad a-(b-c)=a-b+c.$$

Например,

$$5\frac{1}{6}-\left(2\frac{1}{6}+\frac{1}{2}\right)=5\frac{1}{6}-2\frac{1}{6}-\frac{1}{2}=3-\frac{1}{2}=\boxed{2\frac{1}{2}}.$$

**Запомните.** В длинном выражении записывайте и те части, до которых ещё не дошли. Пропуск промежуточного слагаемого делает решение непоследовательным.

# 2. Десятичные дроби и «заём» единицы

☐ Вы записываете десятичную дробь в виде смешанного числа и сокращаете её.

☐ Вы умеете занять одну единицу, если дробной части не хватает для вычитания.

$$1{,}9=1\frac{9}{10},\qquad 2{,}34=2\frac{34}{100}=2\frac{17}{50}.$$

Если дробные части имеют общий знаменатель $d$, то

$$a+\frac{m}{d}=(a-1)+\frac{m+d}{d}\qquad (a\geq 1).$$

Например, $10+\frac{1}{3}=9+\frac{4}{3}=8+\frac{7}{3}$. Значение числа остаётся прежним.

**Пример 3.** Переведём десятичную дробь в смешанное число:

$$\begin{aligned} 2\frac{3}{15} - 1{,}9 + 1\frac{7}{20} &= 2\frac{1}{5} - 1\frac{9}{10} + 1\frac{7}{20} \\ &= 2\frac{4}{20} - 1\frac{18}{20} + 1\frac{7}{20} \\ &= \left(1 + \frac{24}{20}\right) - 1\frac{18}{20} + 1\frac{7}{20} \\ &= \frac{6}{20} + 1\frac{7}{20} = \boxed{1\frac{13}{20}}. \end{aligned}$$

**Запомните.** При «заёме» целая часть уменьшается на 1, а числитель дробной части увеличивается на знаменатель.

## 3. НОК и НОД через простые множители

☐ Вы раскладываете числа на простые множители и записываете их в виде степеней.

☐ Для НОК берёте *наибольшие* степени всех простых множителей, для НОД — *наименьшие* степени.

**Пример 4.** Найдём НОК и НОД чисел 6, 16, 50:

$$6 = 2 \cdot 3, \qquad 16 = 2^4, \qquad 50 = 2 \cdot 5^2.$$

Для отсутствующего простого множителя удобно считать показатель степени равным нулю ($3^0 = 5^0 = 1$).

$$\text{НОК}(6,16,50) = 2^4 \cdot 3 \cdot 5^2 = \boxed{1200},$$

$$\text{НОД}(6,16,50) = 2^1 \cdot 3^0 \cdot 5^0 = \boxed{2}.$$

**Запомните.** НОК помогает найти общий знаменатель; НОД помогает сократить дробь. В общий знаменатель входят все необходимые простые множители.

## 4. Неизвестный компонент действия

☐ Вы узнаёте вид уравнения и применяете обратное действие.

☐ Вы решаете уравнение с дробями, затем проверяете подстановкой.

| **Равенство** | **Найти** $a$ | **Найти** $b$ |
|---|---|---|
| $a+b=c$ | $a=c-b$ | $b=c-a$ |
| $a-b=c$ | $a=c+b$ | $b=a-c$ |
| $a\cdot b=c$ | $a=c:b$ | $b=c:a$ |
| $a:b=c$ | $a=b\cdot c$ | $b=a:c$ |

*Условие:* при делении делитель должен быть ненулевым. Формулы с делением применяют, только когда указанный делитель не равен нулю.

**Пример 5.** Найдём неизвестное вычитаемое:

$$\begin{aligned} 4\frac{1}{3}-x &= 1\frac{5}{6},\\ x &= 4\frac{1}{3}-1\frac{5}{6}=4\frac{2}{6}-1\frac{5}{6}\\ &= 3+\frac{8}{6}-1\frac{5}{6}=2+\frac{3}{6}=\boxed{2\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

**Запомните.** В равенстве $a-x=b$ неизвестное вычитаемое равно $a-b$. Не меняйте местами уменьшаемое и вычитаемое.

## 5. Перевод слов на математический язык

☐ Вы различаете сумму, разность, произведение и частное.

☐ Вы ставите скобки так, чтобы сохранить смысл условия.

$$\text{сумма } a \text{ и } b = a+b, \qquad \text{разность } a \text{ и } b = a-b.$$

**Пример 6.** «Из суммы $1\frac{1}{4}$ и $2\frac{1}{6}$ вычесть $1\frac{1}{3}$» означает

$$\left(1\frac{1}{4}+2\frac{1}{6}\right)-1\frac{1}{3}=3\frac{5}{12}-1\frac{4}{12}=\boxed{2\frac{1}{12}}.$$

**Подсказка «ВУПС»: В**ычитаемое, **У**множаемое, **П**одставляемое — **С**кобки. Когда составное выражение используется как одно число при вычитании или умножении, скобки сохраняют нужный порядок действий. Они нужны и вокруг суммы либо разности в делителе.

# 6. Текстовые задачи: три основные модели

☐ Вы выписываете данные и определяете величину, которую нужно найти.

☐ Вы проверяете единицы измерения и смысл результата.

**Периметр.** Это сумма длин *всех* сторон фигуры. Для треугольника со сторонами $a$, $b$, $c$:

$$P = a + b + c.$$

Для четырёхугольника складывают четыре стороны и так далее.

**Урожайность.** Это масса собранного урожая с единицы площади:

$$Y = \frac{m}{S}, \qquad \frac{\text{ц}}{\text{га}} = \text{центнеров с гектара}.$$

Если собрали 1052 ц с 25 га и 1463 ц с 30 га, то

$$Y_1 = \frac{1052}{25} = \frac{6312}{150}, \qquad Y_2 = \frac{1463}{30} = \frac{7315}{150}.$$

Следовательно, урожайность второго поля выше на

$$Y_2 - Y_1 = \frac{7315 - 6312}{150} = \boxed{6\,\frac{103}{150}\ \text{ц/га}}.$$

**Движение по реке.** Собственную скорость лодки находим по пути и времени:

$$v_0 = \frac{s}{t}.$$

Скорость *по течению* больше собственной на скорость течения, а скорость *против течения* — меньше:

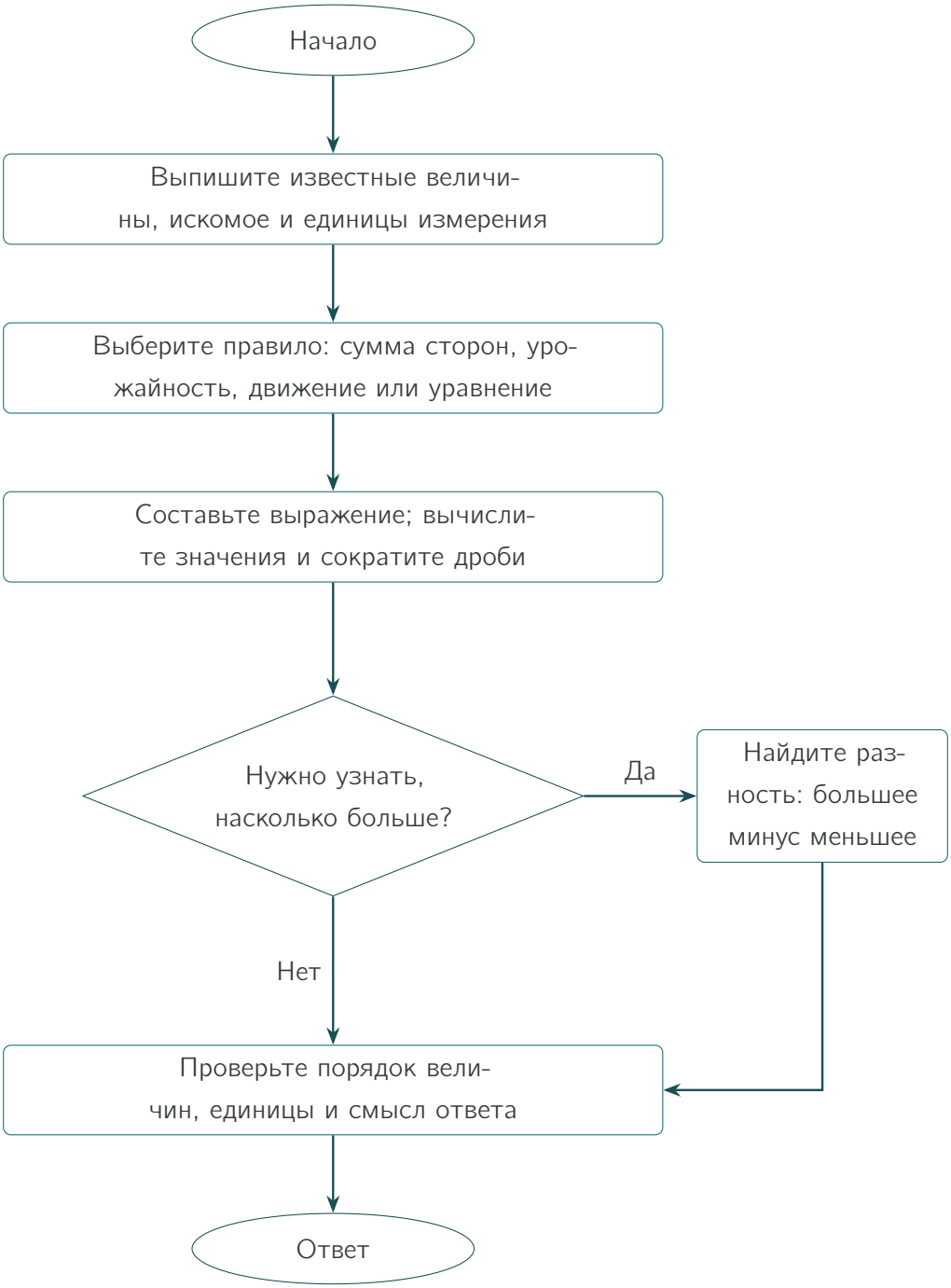
$$v_{\text{по теч.}} = v_0 + v_{\text{теч.}}, \qquad v_{\text{против теч.}} = v_0 - v_{\text{теч.}}.$$

Чтобы лодка продвигалась вверх по реке, должно быть $v_0 > v_{\text{теч.}}$.

$$s = v \cdot t, \qquad t = \frac{s}{v} \quad (v > 0).$$

**Запомните.** Если спрашивают, *насколько* одна величина больше другой, найдите разность большего и меньшего. В ответе укажите единицы измерения.

## Алгоритм: от текста задачи к ответу



# 7. Самостоятельная тренировка (Путь А)

**10 заданий.** Решайте последовательно. Для вычислений запишите основные преобразования; для текстовых задач — выражение, вычисления и ответ с единицами. В задании 4 покажите разложение на простые множители.

1. Вычислите удобным способом:
$$1\frac{2}{9}+2\frac{5}{12}+3\frac{7}{9}.$$

2. Раскройте скобки и вычислите:
$$6\frac{3}{8}-\left(2\frac{1}{8}+1\frac{5}{8}\right).$$

3. Представьте десятичную дробь в виде смешанного числа, сократите дробную часть и вычислите:
$$3\frac{3}{10}-1{,}84+2\frac{1}{4}.$$

4. Найдите НОД(12,18,45) и НОК(12,18,45) методом простых множителей.

5. Решите уравнение:
$$5\frac{1}{6}-x=2\frac{3}{4}.$$

6. Составьте выражение и вычислите его значение: «Из суммы чисел $2\frac{1}{3}$ и $1\frac{1}{4}$ вычесть число $1\frac{5}{6}$».

7. Найдите периметр треугольника со сторонами $4\frac{1}{6}$ см, $5\frac{3}{8}$ см и $3\frac{1}{4}$ см.

8. С первого поля площадью 15 га собрали 635 ц пшеницы, а со второго поля площадью 18 га — 754 ц. На каком поле урожайность выше и на сколько центнеров с гектара?

9. Моторная лодка в стоячей воде проходит 1500 м за 8 мин. Скорость течения реки $7\frac{3}{4}$ м/мин. Найдите скорости лодки по течению и против течения.

10. Из суммы неизвестного числа и $2\frac{1}{6}$ вычли $1\frac{3}{4}$ и получили $4\frac{1}{8}$. Составьте уравнение и найдите неизвестное число.

# 8. Ответы для самопроверки

| № | Ответ и ключевой шаг |
|---|---|
| 1 | $7\frac{5}{12}$. Сначала $\frac{2}{9}+\frac{7}{9}=1$. |
| 2 | $2\frac{5}{8}$. В скобках $3\frac{3}{4}$. |
| 3 | $3\frac{71}{100}$. $1{,}84=1\frac{21}{25}$, общий знаменатель 100. |
| 4 | НОД $=3$, НОК $=180$; $12=2^2\cdot 3$, $18=2\cdot 3^2$, $45=3^2\cdot 5$. |
| 5 | $x=2\frac{5}{12}$. $x=5\frac{1}{6}-2\frac{3}{4}$. |
| 6 | $1\frac{3}{4}$. $(2\frac{1}{3}+1\frac{1}{4})-1\frac{5}{6}$. |
| 7 | $12\frac{19}{24}$ см. Общий знаменатель дробных частей 24. |
| 8 | На первом поле; на $\frac{4}{9}$ ц/га. $Y_1=42\frac{1}{3}$ ц/га, $Y_2=41\frac{8}{9}$ ц/га. |
| 9 | По течению $195\frac{1}{4}$ м/мин, против течения $179\frac{3}{4}$ м/мин; $v_0=\frac{1500}{8}=187\frac{1}{2}$ м/мин. |
| 10 | $x=3\frac{17}{24}$. $(x+2\frac{1}{6})-1\frac{3}{4}=4\frac{1}{8}$. |

**Запомните.** Сверяйте способ решения и ответ. Если результат отличается, сначала проверьте знаки перед скобками, общий знаменатель и «заём».